

기능 명세

기능 번호	세부 기능 설명	추가 기능 여부
FR1	아이디 중복 확인	N
FR2	비밀번호 규칙 검증(8자 이상, 영문/숫자/특수문자) 입력시마다 실시간 체크	N
FR3	비밀번호 일치 확인, 실시간 체크	N
FR4	비밀번호 보기/숨기기	Y
FR5	단계별 진행(진행 단계표시), 이전/다음 버튼으로 이동	Y
FR6	닉네임생성기(랜덤 닉네임 추천)	Y

구현

구현 사항

기능 번호	완료여 부 (O,X)	세부사항
FR1	O	- 중복 확인 버튼 클릭 시 빈값, 형식(영문/숫자 4~20자), 이미 중복 데이터 순서로 검증한다. - 통과 시 <code>idChecked</code>를 <code>true</code>로 설정하고 아이디 값 수정 시 초기화한다. - 다음 단계 이동 전 <code>idChecked</code>가 <code>false</code>이면 넘어가지 않는다.
FR2	O	- 비밀번호 입력마다 조건(8자 이상 / 20자 이하 / 영문 포함 / 숫자 포함 / 특수문자 포함)을 체크한다. - 조건 충족 시 ✓ 아이콘과 함께 텍스트 색이 변경되고 조건을 모두 충족해야 다음 단계로 이동할 수 있다.

FR3	O	- 비밀번호 확인 마다 앞 단계에서 저장된 password 값과 비교한다. - 일치 여부에 따라 안내 메시지를 실시간으로 표시하고 불일치 상태에서는 다음 단계로 이동할 수 없다.
FR4	O	- 비밀번호 입력 옆 눈 버튼 클릭 시 input type을 password에서 text로 전환한다. - 상태에 따라 아이콘이 닫힌 눈(숨김) 에서 열린 눈(표시)으로 바뀐다. - 비밀번호 확인 단계에서도 동일하게 동작한다.
FR5	O	steps 배열로 5단계를 관리하고 currentStep 값에 따라 화면을 렌더링한다. Progress bar의 active 클래스와 이전/다음 버튼 표시 여부도 함께 갱신된다. - 이전 단계로 돌아가도 signupData에 저장된 입력값은 유지된다.
FR6	O	10개의 닉네임 목록(nicknameList)에서 Math.random()으로 하나를 골라 input 필드에 바로 넣는다. - 버튼을 여러 번 눌러 다시 생성할 수 있고 직접 입력도 가능하다.

웹 화면 구성

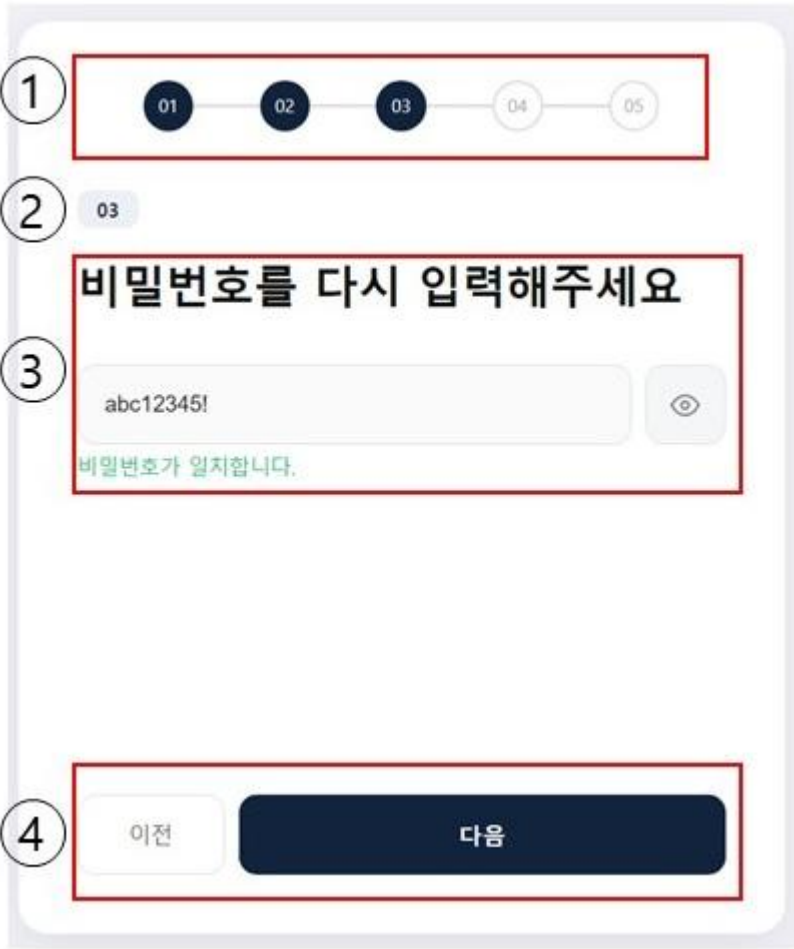
제목 : 01 아이디 입력

화면	
	
설명	① 현재 진행중인 단계를 progress바로 표시한다. ② 화면의 진행단계를 숫자로 표현 (단계 헤더) ③ 제목과 부연설명 (컨텐츠 영역) ④ 아이디 입력 필드와 중복 확인 버튼, 버튼 클릭 시 성공/오류 메시지가 필드 아래에 표시된다. ⑤ 다음페이지로 넘어가는 버튼

제목 : 02 비밀번호 입력

화면	
설명	① 현재 진행중인 단계를 progress바로 표시한다. ② 화면의 진행단계를 숫자로 표현 (단계 헤더) ③ 제목과 부연설명 (컨텐츠 영역) ④ 비밀번호 입력 필드와 눈 아이콘 버튼, 하단에 5개 조건이 리스트로 표시되고 조건 충족 시 ✓ 표시로 바뀐다. ⑤ 이전페이지, 다음페이지로 넘어가는 버튼

제목 : 03 비밀번호 확인

화면	
	
설명	① 현재 진행중인 단계를 progress바로 표시한다. ② 화면의 진행단계를 숫자로 표현 (단계 헤더) ③ 제목과 부연설명 (컨텐츠 영역) ④ 비밀번호 재입력 필드와 눈 아이콘 버튼, 입력할 때마다 일치 여부 메시지가 즉시 표시된다.. ⑤ 이전페이지, 다음페이지로 넘어가는 버튼

제목 : 04 닉네임 설정

화면	
설명	① 현재 진행중인 단계를 progress바로 표시한다. ② 화면의 진행단계를 숫자로 표현 (단계 헤더) ③ 제목과 부연설명 (컨텐츠 영역) ④ 닉네임 입력 필드, 하단에 '랜덤 닉네임' 레이블과 생성 버튼이 표시된다. ⑤ 이전페이지, 다음페이지로 넘어가는 버튼

제목 : 05 회원가입 완료

화면	
	
설명	① 현재 진행중인 단계를 progress바로 표시한다. ② 화면의 진행단계를 숫자로 표현 (단계 헤더) ③ 완료 아이콘과 '회원가입 완료' 문구, 입력한 닉네임으로 환영 메시지가 표시된다.

구현 내용

HTML

파일명	구현 내용
index.html	회원가입 전체 레이아웃을 구성한다. Progress bar , 단계 헤더, 컨텐츠 영역, 이전/다음 버튼으로 이루어져 있다.

CSS

파일명	구현 내용
style.css	:root에 색상, 크기, 그림자 등 디자인 토큰을 CSS 변수로 선언한다. 전체 레이아웃(.signup, .signup-card), Progress bar(.step.active), 입력 필드와 버튼 공통 스타일, 비밀번호 조건 리스트(#passwordCondition), 닉네임 랜덤 영역(.random-area), 완료 화면(.complete) 스타일을 포함한다.

JavaScript

파일명 : script.js

함수명	구현 내용
init()	인자: 없음 리턴값: 없음 이벤트 바인딩 후 renderStep()을 호출해 초기 화면을 렌더링한다.
renderStep()	인자: 없음 리턴값: 없음 currentStep을 기준으로 제목, 설명, 컨텐츠를 렌더링하고Progress bar active 클래스와 이전/다음 버튼

	표시 여부를 갱신한다.
handleNextStep()	인자: 없음 리턴값: 없음 현재 단계의 validate() 를 호출하고 통과하면 currentStep 을 1 증가시킨 뒤 renderStep() 을 호출한다.
handlePrevStep()	인자: 없음 리턴값: 없음 currentStep 이 0보다 크면 1 감소시킨 뒤 renderStep() 을 호출한다. 입력값은 signupData 에 유지된다.
createInput(type, placeholder)	인자: type: string, placeholder: string 리턴값: HTMLInputElement 지정한 type 과 placeholder 를 가진 input 엘리먼트를 만들어 반환한다.
createButton(text, className)	인자: text: 버튼에 표시할 텍스트, className: 버튼에 적용할 CSS 클래스명 (선택) 리턴값: HTMLButtonElement textContent 와 className 이 설정된 button 엘리먼트를 만들어 반환한다.
createMessage()	인자: 없음 리턴값: HTMLParagraphElement p 엘리먼트 에러/성공 메시지를 표시할 빈 p 엘리먼트를 만들어 반환한다.
getEyeIcon(visible)	인자: visible: 비밀번호 표시 여부 (true = 보임 / false = 숨김) 리턴값: SVG 문자열 visible 이 true 이면 열린 눈 ahdid , false 이면 사선이 그어진 닫힌 눈 모양과 문자열을 반환한다.
createEyeButton()	인자: 없음 리턴값: HTMLButtonElement button 엘리먼트 초기 상태(닫힌 눈)의 아이콘이 들어간 눈 버튼을 만들어 반환한다.
createIdContent()	인자: 없음 리턴값: 없음 아이디 입력 필드, 중복 확인 버튼, 메시지 p 태그를 만들어 contentEI 에 추가한다. 입력 변경 시 idChecked 를 false 로 초기화하고 버튼 클릭 시 빈값, 형식, 중복 순서로 검증한다.

validateId()	인자: 없음 리턴값: boolean idChecked가 false이면 에러 메시지를 표시하고 false를 반환한다. idChecked가 true이고 id가 비어있지 않으면 true를 반환한다.
createPasswordContent()	인자: 없음 리턴값: 없음 비밀번호 입력 필드와 눈 버튼, 조건 리스트를 만들어 contentEl에 추가한다. 이미 입력값이 있으면 조건 체크를 바로 렌더링한다.
createPasswordCondition()	인자: 없음 리턴값: HTMLUListElement ul 엘리먼트 비밀번호 5개 조건 항목(PASSWORD_MIN_LENGTH자 이상 등)을 li로 담은 ul을 만들어 반환한다. 각 li 안에는 체크 아이콘용 span이 포함된다.
updatePasswordCondition(ul)	인자: ul: HTMLUListElement 조건 항목이 담긴 ul 엘리먼트 리턴값: 없음 signupData.password 값을 기준으로 5개 조건을 체크하고 충족된 li에 success 클래스를 추가한다.
validatePassword()	인자: 없음 리턴값: 통과 여부 (true / false) 5개 비밀번호 조건을 모두 충족하면 true, 하나라도 미충족이면 false를 반환한다.
createPasswordConfirmContent()	인자: 없음 리턴값: 없음 비밀번호 확인 입력 필드와 눈 버튼, 메시지 p 태그를 만들어 contentEl에 추가한다. 입력할 때마다 앞 단계의 password와 비교해 일치 여부를 표시한다.
validatePasswordConfirm()	인자: 없음 리턴값: 통과 여부 (true / false) password와 passwordConfirm이 일치하면 true, 불일치하면 에러 메시지를 표시하고 false를 반환한다.
getRandomNickname()	인자: 없음 리턴값: 닉네임 문자열 nicknameList 배열에서 Math.random()으로 인덱스를 골라 해당 닉네임 문자열을 반환한다.

createNicknameContent()	인자: 없음 리턴값: 없음 닉네임 입력 필드와 랜덤 생성 버튼 영역을 만들어 contentEI 에 추가한다. 생성 버튼 클릭 시 getRandomNickname() 결과를 바로 넣는다.
validateNickname()	인자: 없음 리턴값: 통과 여부 (true / false) nickname 이 비어있으면 alert 를 띄우고 false 를 반환한다. 값이 있으면 true 를 반환한다.
createCompleteContent()	인자: 없음 리턴값: 없음 완료 아이콘, '회원가입 완료' 제목, 닉네임 환영 메시지를 만들어 contentEI 에 추가한다. 다음 버튼을 숨긴다.

테스트 결과

번호	테스트 제목	테스트 절차	관련 FR	테스트 결과(O,X)
1	아이디 정상 입력 후 중복	1. 유효한 형식의 아이디(중복x)를 입력한다. 2. 중복 확인 버튼을 클릭한다. 3. '사용 가능한 아이디입니다.' 메시지를 확인한다. 4. 다음 버튼을 클릭해 2단계로 이동되는지 확인한다.	FR 1	X
2	아이디 미입력 후 중복 확인	1. 아이디 필드를 비운 채 중복 확인 버튼을 클릭한다. 2. '아이디를 입력해주세요.' 에러 메시지를 확인한다.	FR 1	O
3	아이디 형식 오류 (특수문자 포함)	1. 특수문자가 포함된 아이디(예: ab!@)를 입력한다. 2. 중복 확인 버튼을 클릭한다. 3. 오류 에러 메시지를 확인한다.	FR 1	O

4	아이디 형식 오류 (3자 이하)	1. 3자 이하의 아이디(예: ab)를 입력한다. 2. 중복 확인 버튼을 클릭한다. 3. 오류 에러 메시지를 확인한다.	FR 1	O
5	중복 아이디 입력	1. 이미 중복 목록에 있는 아이디(admin)를 입력한다. 2. 중복 확인 버튼을 클릭한다. 3. '이미 사용 중인 아이디입니다.' 에러 메시지를 확인한다.	FR 1	
6	중복 확인 없이 다음 이동 시도	1. 아이디를 입력하고 중복 확인을 하지 않은 채 다음 버튼을 클릭한다. 2. '아이디 중복확인을 해주세요.' 에러 메시지를 확인한다. 3. 단계가 이동되지 않는지 확인한다.	FR 1	O
7	아이디 수정 시 중복 확인 초기화	1. 중복 확인 완료 후 아이디 입력 필드를 수정한다. 2. 다음 버튼을 클릭한다. 3. 중복 확인을 다시 요구하는지 확인한다.	FR 1	O
8	비밀번호 조건 실시간 체크	1. 비밀번호 단계에서 'abc'만 입력한다. 2. 8자 이상, 숫자, 특수문자 조건을 만족하는 상태인지 확인한다. 3. 조건을 충족하는 문자를 추가할 때마다 해당 조건이 ✓로 바뀌는지 확인한다.	FR 2	O
9	진입 직후 20자 이하 조건 상태	1. 비밀번호 입력 단계에 처음 진입한다. 2. 아무것도 입력하지 않은 상태에서 '20자 이하' 조건이 만족하지 않는지 확인한다.	FR 2	O
10	비밀번호 조건 미충족 시 이동 차단	1. 조건을 일부만 충족한 비밀번호를 입력한다. 2. 다음 버튼을 클릭한다. 3. 단계가 이동되지 않는지 확인한다.	FR 2	O
11	비밀번호 일치 확인	1. 비밀번호 확인 단계에서 앞 단계와 동일한 값을 입력한다. 2. '비밀번호가 일치합니다.'	FR 3	O

		메시지를 확인한다. 3. 다음 버튼을 클릭해 다음 단계로 이동되는지 확인한다.		
12	비밀번호 불일치	1. 비밀번호 확인 단계에서 다른 값을 입력한다. 2. '비밀번호가 일치하지 않습니다.' 에러 메시지를 확인한다. 3. 다음 버튼을 클릭해도 이동되지 않는지 확인한다.	FR 3	O
13	비밀번호 보기/숨기기 토글 (비밀번호 단계)	1. 비밀번호 입력 단계에서 눈 버튼을 클릭한다. 2. 비밀번호가 텍스트로 표시되고 아이콘이 열린 눈으로 변경되는지 확인한다. 3. 다시 클릭 시 비밀번호가 가려지고 닫힌 눈 아이콘으로 바뀌는지 확인한다.	FR 4	O
14	비밀번호 보기/숨기기 토글 (비밀번호 확인 단계)	1. 비밀번호 확인 단계에서 눈 버튼을 클릭한다. 2. 비밀번호가 텍스트로 표시되고 아이콘이 열린 눈으로 변경되는지 확인한다. 3. 다시 클릭 시 비밀번호가 가려지고 닫힌 눈 아이콘으로 바뀌는지 확인한다	FR 4	O
15	Progress bar 업데이트	1. 각 단계를 순서대로 진행한다. 2. 현재 단계까지의 Progress bar 원이 표시되는지 확인한다.	FR 5	O
16	1단계에서 이전 버튼 숨김	1. 페이지 진입 직후(1단계)를 확인한다. 2. 이전 버튼이 보이지 않는지 확인한다.	FR 5	O
17	이전 단계 이동 및 입력값 유지	1. 2단계 이상 진행 후 이전 버튼을 클릭한다. 2. 이전 단계로 이동되는지 확인한다. 3. 이전에 입력한 값이 그대로 남아있는지 확인한다.	FR 5	O

18	닉네임 랜덤 생성	1. 닉네임 단계에서 랜덤 생성 버튼을 클릭한다. 2. 입력 필드에 닉네임이 자동으로 들어오는지 확인한다. 3. 여러 번 클릭해도 다른 닉네임이 생성되는지 확인한다.	FR 6	O
19	닉네임 직접 입력	1. 닉네임 필드에 직접 텍스트를 입력한다. 2. 다음 버튼을 클릭해 완료 단계로 이동되는지 확인한다.	FR 6	O
20	닉네임 미입력 시 이동 차단	1. 닉네임 필드를 비운 채 다음 버튼을 클릭한다. 2. 경고가 뜨고 단계가 이동되지 않는지 확인한다.	FR 6	O
21	완료 단계	1. 모든 단계를 정상적으로 완료한다. 2. 완료 화면, 닉네임 환영 메시지, 이전/다음 버튼 숨김을 확인한다.	FR 5	O

집중 피드백 받고 싶은 사항

번호	내용
1	
2	
3	

참고
https://